

الوحدة الرابعة: التصنيف

العوالق النباتية والحيوانية

الدرس ٤-٢
صفحات الكتاب ١٢٥-١٢٨

💡 **فكرة الدرس:** **العوالق** كائنات محدودة الحركة تطفو مع التيارات. **العوالق النباتية** منتجات مثل **الدياتومات** (جدار من السيليكا) و**السوطيات الدوارة**، و**العوالق الحيوانية** مستهلكات مثل **اليرقات** و**مجدافيات الأرجل** و**قناديل البحر**. ويسبب ازدهار الطحالب الضارة ظاهرة **المد الأحمر**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفرق بين العوالق النباتية والحيوانية
- أصف الدياتومات والسوطيات الدوارة
- أشرح أهمية العوالق والمد الأحمر

📖 مفردات الدرس

العوالق
كائنات بحرية مجهرية غالبًا تطفو مع التيار

العوالق النباتية
منتجات تقوم بالتمثيل الضوئي

العوالق الحيوانية
مستهلكات تتغذى على غيرها

الدياتومات
طحالب وحيدة الخلية جدارها من السيليكا

السوطيات الدوارة
طلائعيات لها سوطان

اليرقات
مرحلة بين البيضة والبالغ

الأنواع الرئيسية
كائن له دور كبير في عمل النظام البيئي

المد الأحمر
ازدهار طحالب ضارة يلون الماء

العوالق النباتية

- تنتج نحو نصف الأكسجين وتزيل CO_2
- الدياتومات تزدهر في الربيع مع الضوء والمغذيات
- السوطيات الدوارة تتكاثر بسرعة وبعضها يطلق سمومًا

العوالق الحيوانية

- يرقات الأسماك واللافقاريات
- مجدافيات الأرجل أكثر العوالق الحيوانية وفرة
- قناديل البحر
- تهاجر يوميًا عموديًا في الماء

المد الأحمر

- ازدهار ضار للطحالب
- يقتل الأسماك ويسمم المحار
- درس في سلطنة عمان عام ٢٠٢٤ تأثيره على الصيادين في ولاية بركاء
- يسببه زيادة المغذيات وارتفاع الحرارة



الصورة ٤-٤ العوالق النباتية: الدياتومات والسوطيات الدوارة



الصورة ٤-٥ العوالق الحيوانية: يرقات نجم البحر ومجدافيات الأرجل وقنديل البحر

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تعد العوالق النباتية أساس الشبكات الغذائية البحرية؟

الحل: لأنها المنتجات التي تحول طاقة الشمس إلى غذاء تعتمد عليه العوالق الحيوانية ثم الأسماك

⭐ تذكّر

- «نباتية = تصنع، حيوانية = تأكل»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن العوالق كلها نباتات، والصحيح أن منها حيوانات مثل اليرقات وقناديل البحر

🧩 **نشاط:** ابحث عن آخر حادثة مد أحمر في سواحل عمان واكتب أسبابها وآثارها

✅ أختبر نفسي

١. مما يتكون جدار الدياتومات؟

٢. ما أكثر العوالق الحيوانية وفرة؟

الإجابات: (١) السيليكا ، (٢) مجدافيات الأرجل